

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CÂMPUS SÃO JOSÉ | COGER - FÍSICA

RESOLUÇÃO COMENTADA E ROTEIRO DE VÍDEO

Exercícios Propostos P.71 a P.82

Capítulo 4: Calorimetria Sensível

Prof. Humberto Luz Oliveira

Disciplina: Física – Termodinâmica

1. Introdução e Equações de Partida

Este documento apresenta as resoluções detalhadas dos exercícios propostos de P.71 a P.82 do Capítulo 4 de Calorimetria Sensível. As soluções foram desenvolvidas com foco no rigor algébrico e conceitual, acompanhadas de orientações práticas para a gravação dos vídeos de apoio pedagógico. Para as resoluções, utilizam-se as seguintes formulações fundamentais:

- **Equação Fundamental da Calorimetria:** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
Onde Q é a quantidade de calor (cal ou J), m é a massa (g ou kg), c é o calor específico da substância (cal/g °C ou J/kg °C) e ΔT é a variação de temperatura ($T_f - T_i$).
- **Princípio Geral das Trocas de Calor:** $\sum Q = 0$
Em um sistema termicamente isolado (calorímetro ideal), a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por todos os corpos é nula.
- **Equivalência Trabalho-Calor (Experiência de Joule):** $W = J \cdot Q$ ou $E_p = Q$
A energia mecânica dissipada (trabalho ou energia potencial, $m \cdot g \cdot h$) se converte integralmente em energia interna (calor). Utiliza-se a conversão padrão: 1 cal = 4,18 J (ou 4,2 J conforme especificado no problema).

2. Resolução Passo a Passo dos Exercícios (P.71 a P.82)

Exercício Proposto P.71

Enunciado

(UFRJ) Em um calorímetro ideal, há 98 g de água à temperatura de 0 °C. Dois cubinhos metálicos são introduzidos no calorímetro. Um deles tem massa 8,0 g, calor específico 0,25 cal/g °C e está à temperatura de 400 °C. O outro tem 10 g de massa, calor específico 0,20 cal/g °C e está à temperatura de 100 °C. Posteriormente, esse último cubinho é retirado do calorímetro e verifica-se, nesse instante, que sua temperatura é 50 °C. Calcule a temperatura final de equilíbrio da água e do cubinho que permanece no calorímetro (dado: $c_{\text{água}} = 1,0$ cal/g °C).

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

1. Análise do sistema e trocas de calor:

O calorímetro é ideal, portanto, não absorve calor. A água (98 g a 0 °C) e o primeiro cubinho (8,0 g, $c_1 = 0,25$ cal/g °C, $T_1 = 400$ °C) permanecem no calorímetro até atingir a temperatura final de equilíbrio T_f .

O segundo cubinho (10 g, $c_2 = 0,20$ cal/g °C) entra a 100 °C e é retirado a 50 °C. Ele participou das trocas cedendo uma quantidade de calor definida de forma isolada:

$$Q_2 = m_2 \cdot c_2 \cdot (T_{f2} - T_{2_inicial})$$

$$Q_2 = 10 \cdot 0,20 \cdot (50 - 100) = 2 \cdot (-50) = -100 \text{ cal}$$

O sinal negativo indica que o segundo cubinho cedeu exatamente 100 cal para o sistema (água + primeiro cubinho).

2. Aplicação do Princípio Geral das Trocas de Calor ($\sum Q = 0$):

Para todo o processo, a soma das energias trocadas entre os três corpos é nula:

$$Q_{\text{água}} + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$m_{\text{água}} \cdot c_{\text{água}} \cdot (T_f - 0) + m_1 \cdot c_1 \cdot (T_f - 400) + Q_2 = 0$$

$$98 \cdot 1,0 \cdot T_f + 8,0 \cdot 0,25 \cdot (T_f - 400) + (-100) = 0$$

$$98 \cdot T_f + 2,0 \cdot (T_f - 400) - 100 = 0$$

$$98 \cdot T_f + 2 \cdot T_f - 800 - 100 = 0$$

$$100 \cdot T_f - 900 = 0$$

$$100 \cdot T_f = 900 \implies T_f = 9^\circ\text{C}$$

Resposta

A temperatura final de equilíbrio da água e do cubinho que permanece é de 9°C .

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Divida a lousa em duas colunas. Na esquerda, organize a tabela de dados dos 3 corpos. Na direita, monte a equação de balanço térmico destacando que Q_2 já é uma quantidade fixa de calor e não depende de T_f .
- **Gestos de Câmera:** Utilize as mãos para mostrar o fluxo de energia: faça um movimento de saída apontando para o segundo cubinho saindo do calorímetro com menos energia (temperatura menor), provando que o calor que ele perdeu “alimentou” o aquecimento da água.
- **Alerta de Pegadinha:** Muitos alunos tentam colocar $(T_f - 100)$ para o segundo cubinho. Alerta que, como ele foi retirado antes do equilíbrio a uma temperatura conhecida (50°C), a sua variação de temperatura é perfeitamente conhecida e constante ($\Delta T = -50^\circ\text{C}$), não dependendo do equilíbrio final T_f .

Exercício Proposto P.72

Enunciado

(Vunesp) Uma zelosa ‘mãe de primeira viagem’ precisa preparar o banho do recém-nascido, mas não tem termômetro. Seu pediatra disse que a temperatura ideal para o banho é de 38°C . Ela mora à beira-mar e acabou de ouvir, pelo rádio, que a temperatura ambiente é 32°C . Como boa estudante de Física, resolve misturar água fervente com água à temperatura ambiente, para obter a temperatura desejada.

a) Enuncie o princípio físico em que se baseia o seu procedimento.

b) Suponha que ela dispõe de uma banheira com 10 litros de água à temperatura ambiente. Calcule qual é, aproximadamente, o volume de água fervente que ela deve misturar à água da banheira para obter a temperatura ideal. Admita desprezível o calor absorvido pela banheira e que a água não transborde.

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

a. Enunciado do Princípio Físico:

O procedimento se baseia no Princípio Geral das Trocas de Calor em sistemas termicamente

isolados (Conservação de Energia), que estabelece que, ao misturarmos corpos com temperaturas diferentes em um recipiente isolado, a quantidade de calor cedida pelos corpos mais quentes é numericamente igual à quantidade de calor recebida pelos corpos mais frios ($\sum Q = 0$).

b. **Cálculo do Volume de água Fervente:**

Dados: T_{fria} (ambiente) = 32°C , T_{quente} (fervente) = 100°C (pois está à beira-mar, onde a pressão atmosférica é 1 atm)

$T_{\text{equilíbrio}} = 38^\circ\text{C}$

$V_{\text{fria}} = 10 \text{ L} \Rightarrow m_{\text{fria}} = 10 \text{ kg} = 10.000 \text{ g}$ (densidade da água $d = 1 \text{ kg/L}$)

Pelo Princípio das Trocas de Calor:

$Q_{\text{recebido}} (\text{fria}) + Q_{\text{cedido}} (\text{quente}) = 0$

$m_{\text{fria}} \cdot c_{\text{água}} \cdot (T_f - T_{\text{fria}}) + m_{\text{quente}} \cdot c_{\text{água}} \cdot (T_f - T_{\text{quente}}) = 0$

Como $c_{\text{água}}$ o mesmo nos dois termos, podemos simplificar:

$m_{\text{fria}} \cdot (T_f - T_{\text{fria}}) + m_{\text{quente}} \cdot (T_f - T_{\text{quente}}) = 0$

$10 \cdot (38 - 32) + m_{\text{quente}} \cdot (38 - 100) = 0$

$10 \cdot 6 + m_{\text{quente}} \cdot (-62) = 0$

$60 - 62 \cdot m_{\text{quente}} = 0 \Rightarrow 62 \cdot m_{\text{quente}} = 60$

$m_{\text{quente}} = \frac{60}{62} \approx 0,968 \text{ kg}$

Como a densidade da água é 1 kg/L , o volume correspondente é de aproximadamente 0,97 Litros (ou 968 mL).

Resposta

a) Princípio Geral das Trocas de Calor. b) Aproximadamente 0,97 L (ou 968 mL) de água fervente.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Escreva na lousa o balanço térmico simplificado direto na forma volumétrica, mostrando que para o mesmo fluido (água), a relação se resume a $V_1 \cdot (T_f - T_1) + V_2 \cdot (T_f - T_2) = 0$.
- **Gestos de Câmera:** Faça gestos indicando a escala de temperatura: a água ambiente está em 32°C e a fervente em 100°C . Mostre que a temperatura ideal (38°C) está muito mais próxima de 32°C , o que justifica que precisaremos de muito menos água fervente do que água fria.
- **Alerta de Pegadinha:** Chame a atenção dos alunos para o fato de o problema mencionar que ela mora ‘à beira-mar’. Explique que isso dita a pressão de 1 atm, garantindo que a água fervente está a exatos 100°C . Se estivesse em uma altitude elevada, a temperatura de ebulição seria menor.

Exercício Proposto P.73**Enunciado**

(UFG-GO) Um biólogo, querendo verificar se estava correta a temperatura indicada por sua estufa, fez a seguinte experiência:

1. Colocou um objeto metálico na estufa. Após o equilíbrio térmico, colocou o objeto em uma garrafa térmica (calorímetro de capacidade térmica desprezível) contendo 100 g de água a 20 °C. Mediu a temperatura de equilíbrio entre o objeto e a água e encontrou 31 °C.

2. Colocou novamente na estufa dois objetos metálicos idênticos ao anterior. Após o equilíbrio térmico, colocou-os na garrafa térmica, contendo, novamente, 100 g de água a 20 °C. Mediu a nova temperatura de equilíbrio térmico entre os dois objetos e a água e encontrou 40 °C.

Admitindo-se que o indicador de temperatura da estufa estivesse funcionando corretamente, qual deveria ser a temperatura indicada na estufa?

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

Seja T_e a temperatura real da estufa (temperatura inicial dos objetos metálicos), m a massa de um único objeto e c_m o seu calor específico.

1. Primeira Experiência (1 objeto metálico):

$$Q_{\text{objeto}} + Q_{\text{água}} = 0$$

$$m \cdot c_m \cdot (31 - T_e) + 100 \cdot 1,0 \cdot (31 - 20) = 0$$

$$m \cdot c_m \cdot (31 - T_e) + 100 \cdot 11 = 0$$

$$m \cdot c_m \cdot (31 - T_e) + 1100 = 0 \implies m \cdot c_m \cdot (T_e - 31) = 1100 \quad (\text{Equação 1})$$

2. Segunda Experiência (2 objetos idênticos = massa 2m):

$$Q_{2\text{objetos}} + Q_{\text{água}} = 0$$

$$2m \cdot c_m \cdot (40 - T_e) + 100 \cdot 1,0 \cdot (40 - 20) = 0$$

$$2m \cdot c_m \cdot (40 - T_e) + 100 \cdot 20 = 0$$

$$2m \cdot c_m \cdot (40 - T_e) + 2000 = 0 \implies 2m \cdot c_m \cdot (T_e - 40) = 2000$$

$$m \cdot c_m \cdot (T_e - 40) = 1000 \quad (\text{Equação 2})$$

3. Resolução do sistema dividindo a Equação 1 pela Equação 2:

$$\frac{m \cdot c_m \cdot (T_e - 31)}{m \cdot c_m \cdot (T_e - 40)} = \frac{1100}{1000}$$

Simplificando o produto ($m \cdot c_m$):

$$\frac{T_e - 31}{T_e - 40} = 1,1$$

$$T_e - 31 = 1,1 \cdot (T_e - 40)$$

$$T_e - 31 = 1,1 \cdot T_e - 44$$

$$44 - 31 = 1,1 \cdot T_e - T_e$$

$$13 = 0,1 \cdot T_e$$

$$T_e = 130^\circ\text{C}$$

Resposta

A temperatura indicada na estufa deveria ser de 130 °C.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Use cores diferentes para destacar a Experiência 1 (azul) e a Experiência 2 (vermelho). Mostre claramente o passo matemático do cancelamento da constante oculta ($m \cdot c_m$) ao dividir as duas equações.
- **Gestos de Câmera:** Faça movimentos circulares com o giz sobre o termo ($m \cdot c_m$) indicando que não precisamos conhecer nem a massa nem o tipo de metal do objeto para desvendar a temperatura ambiente da estufa.
- **Alerta de Pegadinha:** Alunos costumam tentar adivinhar a temperatura multiplicando proporcionalmente as diferenças ($31 - 20 = 11^\circ\text{C}$ e $40 - 20 = 20^\circ\text{C}$) de forma linear simples. Explique que o equilíbrio térmico é uma função racional fracionária, exigindo a montagem algébrica rigorosa do sistema.

Exercício Proposto P.74**Enunciado**

(UFU-MG) As temperaturas iniciais de uma massa m de um líquido A, $2m$ de um líquido B e $3m$ de um líquido C são respectivamente iguais a 60°C , 40°C e 20°C . Misturando-se os líquidos A e C, a temperatura de equilíbrio é 30°C ; misturando-se os líquidos B e C, a temperatura de equilíbrio é 25°C .

- a) Qual é a temperatura de equilíbrio, quando se misturam os líquidos A e B?
 b) Se o calor específico do líquido C é $0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, qual é o calor específico do líquido B?

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

- Mistura de A e C** (Massa de A = m , $T_a = 60^\circ\text{C}$; Massa de C = $3m$, $T_c = 20^\circ\text{C}$, equilíbrio = 30°C):

$$Q_A + Q_C = 0$$

$$m \cdot c_A \cdot (30 - 60) + 3m \cdot c_C \cdot (30 - 20) = 0$$

$$m \cdot c_A \cdot (-30) + 3m \cdot c_C \cdot 10 = 0$$

$$-30 \cdot m \cdot c_A + 30 \cdot m \cdot c_C = 0 \implies 30 \cdot c_A = 30 \cdot c_C \implies c_A = c_C \quad (\text{Equação 1})$$
- Mistura de B e C** (Massa de B = $2m$, $T_b = 40^\circ\text{C}$; Massa de C = $3m$, $T_c = 20^\circ\text{C}$, equilíbrio = 25°C):

$$Q_B + Q_C = 0$$

$$2m \cdot c_B \cdot (25 - 40) + 3m \cdot c_C \cdot (25 - 20) = 0$$

$$2m \cdot c_B \cdot (-15) + 3m \cdot c_C \cdot 5 = 0$$

$$-30 \cdot m \cdot c_B + 15 \cdot m \cdot c_C = 0 \implies 30 \cdot c_B = 15 \cdot c_C \implies c_B = 0,5 \cdot c_C \quad (\text{Equação 2})$$
- Resolução do item (a):** Mistura de A (m , $T_a = 60^\circ\text{C}$) e B ($2m$, $T_b = 40^\circ\text{C}$). Buscamos T_f :

$$Q_A + Q_B = 0$$

$$m \cdot c_A \cdot (T_f - 60) + 2m \cdot c_B \cdot (T_f - 40) = 0$$
 Substituindo $c_A = c_C$ e $c_B = 0,5 \cdot c_C$:

$$m \cdot c_C \cdot (T_f - 60) + 2m \cdot (0,5 \cdot c_C) \cdot (T_f - 40) = 0$$
 Dividindo toda a equação por $m \cdot c_C$:

$$(T_f - 60) + 1 \cdot (T_f - 40) = 0$$

$$T_f - 60 + T_f - 40 = 0 \implies 2 \cdot T_f - 100 = 0 \implies T_f = 50^\circ\text{C}$$
- Resolução do item (b):** Se $c_C = 0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$:

$$c_B = 0,5 \cdot c_C = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

Resposta

a) A temperatura de equilíbrio será de 50 °C. b) O calor específico de B é 0,25 cal/g °C.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Escreva os dados iniciais dos três líquidos no topo do quadro. Use setas para indicar quais misturas estão sendo feitas em cada etapa, facilitando o acompanhamento do fluxo pelo estudante.
- **Gestos de Câmera:** Mova as mãos de forma a simular a mistura física de recipientes. Aponte que ao final, no item (a), a massa e o calor específico de C desaparecem da equação de T_f , mostrando a elegância do cancelamento algébrico.
- **Alerta de Pegadinha:** Os alunos frequentemente esquecem de carregar o fator multiplicativo das massas ($2m$ para B e $3m$ para C) nas equações das misturas parciais. Destaque estes coeficientes circulando-os com giz colorido.

Exercício Proposto P.75**Enunciado**

Suponha que o calor específico de uma substância varie com a temperatura segundo o gráfico. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 60 g dessa substância no intervalo de temperaturas considerado.

Nota: O gráfico $c \times T$ apresenta comportamento linear, variando de $c = 0,3 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$ a $T = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$ até $c = 0,5 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$ a $T = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$

Desenvolvimento e Resolução Matemática:**1. Análise do gráfico de Calor Específico variável:**

Como o calor específico (c) varia de forma linear com a temperatura (T), podemos calcular a quantidade de calor utilizando o valor médio do calor específico (c_M) no intervalo de temperatura considerado (0 °C a 100 °C):

$$c_M = \frac{c_{\text{inicial}} + c_{\text{final}}}{2}$$

$$c_M = \frac{0,3 + 0,5}{2} = \frac{0,8}{2} = 0,4 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

2. Cálculo da quantidade de calor (Q):

Utilizando a Equação Fundamental da Calorimetria com o calor específico médio c_M :

$$Q = m \cdot c_M \cdot \Delta T$$

Onde $m = 60 \text{ g}$ e $\Delta T = 100 \text{ } ^\circ\text{C} - 0 \text{ } ^\circ\text{C} = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$:

$$Q = 60 \cdot 0,4 \cdot 100$$

$$Q = 24 \cdot 100 = 2400 \text{ cal (ou 2,4 kcal)}$$

Resposta

A quantidade de calor necessária é de 2400 calorias (ou 2,4 kcal).

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Esboce o gráfico $c \times T$ na lousa. Destaque a área sob a curva (um trapézio) e explique de forma geométrica que a quantidade de calor por unidade de massa (Q/m) equivale numericamente a essa área.
- **Gestos de Câmera:** Trace com o dedo a linha inclinada do gráfico, mostrando como ela representa um aquecimento onde cada incremento de grau Celsius exige um pouco mais de energia do que o anterior.
- **Alerta de Pegadinha:** Alerta os alunos que a fórmula clássica $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ só pode ser usada diretamente se c for constante. Quando c varia linearmente, usamos a média aritmética. Se a variação não fosse linear, precisaríamos calcular a área real sob a curva de forma integral.

Exercício Proposto P.76**Enunciado**

Vamos supor que o calor específico de uma substância varie num certo intervalo de temperatura obedecendo ao gráfico abaixo.

a) Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 150 g da substância de 0 a 40 °C.

b) Qual é o calor específico médio da substância no intervalo de temperaturas considerado?

Nota: O gráfico $c \times T$ exibe comportamento linear, com $c = 0,22 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$ a $T = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$ e $c = 0,27 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$ a $T = 40 \text{ } ^\circ\text{C}$

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

a. **Cálculo da quantidade de calor para $m = 150 \text{ g}$ de 0 a 40 °C:**

1. Encontrar o calor específico médio (c_M) no intervalo de $T = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$ a $T = 40 \text{ } ^\circ\text{C}$:

$$c_M = \frac{0,22 + 0,27}{2} = \frac{0,49}{2} = 0,245 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

2. Aplicar na Equação Fundamental com c_M e $\Delta T = 40 \text{ } ^\circ\text{C}$:

$$Q = m \cdot c_M \cdot \Delta T$$

$$Q = 150 \cdot 0,245 \cdot 40$$

$$Q = 6000 \cdot 0,245 = 1470 \text{ cal}$$

b. **Cálculo do calor específico médio:**

Como a variação é estritamente linear, o calor específico médio é a própria média aritmética das extremidades:

$$c_M = 0,245 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

Resposta

a) 1470 calorias. b) 0,245 cal/g °C.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Esboce o gráfico linear com os valores de 0,22 e 0,27 destacados no eixo vertical e 0 e 40 no eixo horizontal. Calcule o trapézio geométrico sob a curva para validar a igualdade com a fórmula do valor médio.
- **Gestos de Câmera:** Aponte para o meio exato do segmento inclinado na lousa para mostrar visualmente que 0,245 é o ponto médio geométrico da rampa de calor específico.
- **Alerta de Pegadinha:** Alunos podem confundir a variação e usar o valor final de c (0,27) diretamente na fórmula clássica. Reforce que isso superestimaria o calor real necessário, pois o gás começou precisando de apenas 0,22 cal/g °C.

Exercício Proposto P.77**Enunciado**

(Unifei-MG) As experiências básicas para a obtenção do equivalente mecânico da caloria foram realizadas durante um período de quase 30 anos pelo cervejeiro e cientista amador inglês James Prescott Joule. Mesmo em lua de mel, Joule foi encontrado, munido de um imenso termômetro, subindo ao topo de uma cachoeira. Queria verificar a diferença de temperatura que a água deveria apresentar, conforme seus cálculos, entre o início e o fim da queda (para as Cataratas do Niágara, ele estimou essa diferença em aproximadamente 0,2 °C).

(Dados: 1 cal = 4,18 J; $c = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) De que altura devem cair 10 g de água para que a sua temperatura aumente 1 °C? (admita que toda a energia potencial da água é transformada em energia interna quando a água se choca com o chão).
- b) E 100 g de água?

Desenvolvimento e Resolução Matemática:**a. Cálculo da altura de queda para 10 g de água com $\Delta T = 1^\circ\text{C}$:**

1. Princípio de Conservação da Energia (Conversão Trabalho-Calor):

A energia potencial gravitacional (E_p) se converte integralmente em energia térmica (Q):

$$E_p = Q \implies m \cdot g \cdot h = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Dividindo ambos os lados por m , constatamos que a massa se cancela:

$$g \cdot h = c \cdot \Delta T$$

2. Ajuste de Unidades para o Sistema Internacional (SI):

O calor específico da água deve estar em J/kg °C para ser coerente com $g = 10 \text{ m/s}^2$:

$$c = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C} = 1000 \text{ cal/kg } ^\circ\text{C}$$

Convertendo para Joules (1 cal = 4,18 J):

$$c = 1000 \cdot 4,18 = 4180 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$$

3. Cálculo da altura (h):

$$g \cdot h = c \cdot \Delta T \implies 10 \cdot h = 4180 \cdot 1$$

$$10 \cdot h = 4180 \implies h = 418 \text{ metros}$$

b. Cálculo da altura de queda para 100 g de água:

Como demonstrado algebricamente na simplificação $m \cdot g \cdot h = m \cdot c \cdot \Delta T$, a massa da água (m) se cancela e não interfere na altura final necessária para provocar a mesma variação térmica.

Portanto, para 100 g de água, a altura necessária é rigorosamente a mesma: $h = 418$ metros.

Resposta

a) 418 metros. b) 418 metros.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Escreva a igualdade $m \cdot g \cdot h = m \cdot c \cdot \Delta T$ no meio do quadro e passe um risco vermelho diagonal sobre a massa 'm' em ambos os lados. Essa visualização é marcante para os estudantes.
- **Gestos de Câmera:** Faça um movimento vertical com a mão de cima para baixo simulando a queda da água de uma cachoeira. Ao chegar no solo (palma da outra mão), bata uma na outra para ilustrar o impacto inelástico convertendo energia mecânica em agitação molecular.
- **Alerta de Pegadinha:** A maior armadilha desta questão é a inconsistência de unidades. Se o aluno usar $c = 1,0$ e $g = 10$ diretamente, achará $h = 0,1$ m. Enfatize a necessidade absoluta de converter cal/g °C para J/kg °C.

Exercício Proposto P.78**Enunciado**

(Olimpíada Brasileira de Física) Uma bola de massa m , cuja velocidade inicial é $v_i = 20$ m/s, sofre a ação de uma força aceleradora constante de 15 N, durante um percurso retilíneo de 10 m. Ao final do percurso a bola se choca inelasticamente com uma parede, produzindo, entre outros efeitos, deformação e calor. Suponha que apenas 50% da energia cinética da bola seja convertida em calor e que 75% deste calor seja absorvido pela bola. Se o calor específico da bola vale 0,2 J/g °C e o aumento de temperatura da bola foi de 6 °C, qual é a massa da bola?

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

1. **Determinação da Energia Cinética final antes do impacto (Teorema do Trabalho-Energia):**

$$E_{c_final} = E_{c_inicial} + \text{Trabalho_Força_Aceleradora}$$

$$\text{Trabalho (W)} = F \cdot d = 15 \cdot 10 = 150 \text{ J}$$

$$E_{c_inicial} = 0,5 \cdot m \cdot v_i^2 = 0,5 \cdot m \cdot (20)^2 = 200 \cdot m \text{ (com } m \text{ em kg)}$$

$$E_{c_final} = 200 \cdot m + 150 \text{ (Joules, } m \text{ em kg)}$$

2. **Calor absorvido pela bola (Q_{abs}):**

Apenas 50% da energia cinética final é convertida em calor total:

$$Q_{total} = 0,50 \cdot E_{c_final} = 0,50 \cdot (200 \cdot m + 150) = 100 \cdot m + 75$$

Deste calor gerado, 75% é absorvido pela própria bola:

$$Q_{abs} = 0,75 \cdot Q_{total} = 0,75 \cdot (100 \cdot m + 75) = 75 \cdot m + 56,25 \text{ (Joules)}$$

3. **Relação com o aquecimento da bola ($\Delta T = 6$ °C):**

$$Q_{abs} = m \cdot c \cdot \Delta T$$

O calor específico c deve estar em J/kg °C para compatibilidade com as unidades de energia (Joules):

$$c = 0,2 \text{ J/g °C} = 200 \text{ J/kg °C}$$

$$Q_{abs} = m \cdot 200 \cdot 6 = 1200 \cdot m \text{ (Joules)}$$

4. **Igualeando as duas expressões de Q_{abs} :**

$$1200 \cdot m = 75 \cdot m + 56,25$$

$$1125 \cdot m = 56,25$$

$$m = \frac{56,25}{1125} = 0,05 \text{ kg}$$

Convertendo para gramas: $m = 0,05 \cdot 1000 = 50 \text{ g}$

Resposta

A massa da bola é de 50 g.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Desenhe a trajetória linear da bola e o impacto na parede. Faça uma árvore de fluxos de energia no centro da lousa: Energia Mecânica $\rightarrow$ 50% Calor $\rightarrow$ 75% Absorvido pela Bola.
- **Gestos de Câmera:** Aponte para a parede imaginária e faça o som do impacto. Abra os braços para indicar como a energia mecânica de movimento se “espalha” na forma de vibração térmica dentro do metal da bola.
- **Alerta de Pegadinha:** O erro clássico nesta questão olímpica é aplicar os percentuais (50% e 75%) de forma errada ou esquecer de converter o calor específico de $\text{J/g}^\circ\text{C}$ para $\text{J/kg}^\circ\text{C}$ ao trabalhar com a massa m em kg na equação mecânica.

Exercício Proposto P.79

Enunciado

(AFA-SP) A figura apresenta o esquema simplificado da experiência de Joule. O bloco tem massa 10 kg e está a uma altura $h = 4,20 \text{ m}$. Quando ele cai, produz o movimento das pás, mergulhadas em 1 kg de água. Supondo que toda a variação de energia potencial gravitacional do sistema foi transformada em calor, considerando $c_{\text{água}} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine a variação de temperatura da água.

Desenvolvimento e Resolução Matemática:

1. Cálculo da variação de energia potencial gravitacional (E_p) obtida com a queda do bloco:

$$E_p = M \cdot g \cdot h$$

Onde $M = 10 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $h = 4,20 \text{ m}$:

$$E_p = 10 \cdot 10 \cdot 4,20 = 420 \text{ Joules}$$

2. Conversão da energia mecânica para calorias (Q) usando $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$:

$$Q = \frac{E_p}{4,2} = \frac{420}{4,2} = 100 \text{ cal}$$

3. Cálculo do aquecimento de $m = 1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ de água líquida ($c_{\text{água}} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$):

$$Q = m \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta T$$

$$100 = 1000 \cdot 1 \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{100}{1000} = 0,1^\circ\text{C}$$

Resposta

A variação de temperatura da água é de $0,1^\circ\text{C}$.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Esboce o sistema de polias e o vaso com água. Escreva a equação de equivalência de energia de forma direta e faça a divisão de 420 por 4,2 de forma limpa no centro do quadro.
- **Gestos de Câmera:** Faça movimentos giratórios com as mãos imitando as pás de Joule misturando a água, explicando que a fricção viscosa do líquido freia as pás e converte a energia de queda em calor.
- **Alerta de Pegadinha:** Alerta sobre a unidade de massa da água. O enunciado dá 1 kg, mas o calor específico clássico da água é dado em cal/g °C (por grama). Portanto, deve-se usar a massa como 1000 g na equação térmica.

Exercício Proposto P.80**Enunciado**

(UFRJ) Um recipiente de capacidade térmica desprezível contém 1 kg de um líquido extremamente viscoso. Dispara-se um projétil de $2 \cdot 10^{-2}$ kg que, ao penetrar no líquido, vai rapidamente ao repouso. Verifica-se então que a temperatura do líquido sofre um acréscimo de 3 °C. Sabendo que o calor específico do líquido é $3 \cdot 10^3$ J/kg °C, calcule a velocidade com que o projétil penetra no líquido.

Desenvolvimento e Resolução Matemática:**1. Determinação do calor absorvido pelo líquido viscoso (Q):**

Como o projétil vai rapidamente ao repouso, toda a sua energia cinética de translação foi convertida em energia térmica absorvida pelo líquido de massa $M = 1$ kg:

$$Q = M \cdot c_{\text{líquido}} \cdot \Delta T$$

$$\text{Dados: } M = 1 \text{ kg, } c_{\text{líquido}} = 3 \cdot 10^3 \text{ J/kg } ^\circ\text{C, } \Delta T = 3 ^\circ\text{C}$$

$$Q = 1 \cdot 3000 \cdot 3 = 9000 \text{ Joules}$$

2. Relação com a energia cinética (E_c) do projétil de massa $m = 2 \cdot 10^{-2}$ kg = 0,02 kg:

$$E_c = Q$$

$$0,5 \cdot m \cdot v^2 = 9000$$

$$0,5 \cdot 0,02 \cdot v^2 = 9000$$

$$0,01 \cdot v^2 = 9000$$

$$v^2 = \frac{9000}{0,01} = 900.000$$

$$v = \sqrt{900.000} = 300 \text{ m/s}$$

Resposta

A velocidade com que o projétil penetra no líquido é de 300 m/s.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Desenhe o projétil entrando no bloco de líquido viscoso. Escreva a igualdade $E_c = Q$ no quadro e mostre o isolamento da velocidade v^2 de forma linear clara.
- **Gestos de Câmera:** Faça um movimento rápido com a mão representando o projétil balístico em alta velocidade que, ao entrar no líquido (mão fechada envolvendo o projétil), para bruscamente devido ao atrito viscoso.
- **Alerta de Pegadinha:** Alerta os alunos para o valor do calor específico dado como $3 \cdot 10^3 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$. Explique que o fator de potência de dez (10^3) é essencial e não deve ser esquecido nos cálculos.

Exercício Proposto P.81**Enunciado**

(Uerj) Um corpo de massa $2,0 \text{ kg}$ é lançado do ponto A, conforme indicado na figura, sobre um plano horizontal, com uma velocidade de 20 m/s . Em seguida, sobe uma rampa até atingir uma altura máxima de $2,0 \text{ m}$, no ponto B (dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$). Sabe-se que o calor gerado no processo foi todo absorvido pelo corpo e que um termômetro sensível ligado ao corpo acusa uma variação de temperatura de $1 ^\circ\text{C}$.

- Determine o calor específico médio do material que constitui o corpo, em $\text{J/kg } ^\circ\text{C}$.
- Indique se a altura máxima atingida pelo corpo, caso não houvesse dissipação de energia, seria maior, menor ou igual a $2,0 \text{ m}$. Justifique sua resposta.

Desenvolvimento e Resolução Matemática:**a. Cálculo do Calor Específico Médio:**

- Balço de Energia Mecânica (Conservação Geral):

A energia mecânica inicial em A é exclusivamente cinética (pois está no solo):

$$E_{\text{mech_A}} = E_{c_A} = 0,5 \cdot m \cdot v^2 = 0,5 \cdot 2,0 \cdot (20)^2 = 400 \text{ J}$$

A energia mecânica final em B, no ponto de altura máxima (velocidade nula):

$$E_{\text{mech_B}} = E_{p_B} = m \cdot g \cdot h = 2,0 \cdot 10 \cdot 2,0 = 40 \text{ J}$$

- Energia dissipada na forma de calor (Q):

$$Q = E_{\text{mech_A}} - E_{\text{mech_B}} = 400 - 40 = 360 \text{ Joules}$$

- Cálculo do calor específico médio (c):

Como esse calor gerado pelo atrito foi totalmente absorvido pelo próprio corpo, provocando $\Delta T = 1 ^\circ\text{C}$:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$360 = 2,0 \cdot c \cdot 1 \implies 2 \cdot c = 360 \implies c = 180 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$$

b. Análise da Altura Máxima sem Dissipação:

Caso não houvesse dissipação de energia (sistema conservativo ideal), a energia cinética inicial de 400 J seria totalmente convertida em energia potencial gravitacional máxima:

$$E_{p_max} = 400 \text{ J} \implies m \cdot g \cdot h_{max} = 400 \implies 2,0 \cdot 10 \cdot h_{max} = 400$$

$$20 \cdot h_{max} = 400 \implies h_{max} = 20 \text{ metros}$$

Como 20 metros é maior que os $2,0 \text{ metros}$ observados na rampa com atrito, a altura máxima atingida em um cenário sem perdas seria **maior**.

Resposta

a) 180 J/kg °C. b) Maior, pois toda a energia mecânica de 400 J seria convertida em potencial gravitacional, atingindo a altura de 20 m.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Esboce a rampa de A até B. Calcule os blocos de energia mecânica de forma destacada no início do percurso (400 J) e no final (40 J) para deixar clara a perda de 360 J pelo caminho.
- **Gestos de Câmera:** Mova a mão subindo uma rampa inclinada de forma lenta, simulando a rampa real. Aponte que sem o freio invisível do atrito (que aqueceu o corpo em 1 °C), a rampa seria escalada muito mais alto.
- **Alerta de Pegadinha:** Alunos podem confundir a variação de energia mecânica achando que o calor gerado é igual à energia potencial final (40 J) ou apenas à cinética inicial (400 J). Enfatize que o calor é a DIFERENÇA entre as duas energias.

Exercício Proposto P.82**Enunciado**

(Mackenzie-SP) Um martelo com 2 kg de massa é usado para golpear um bloco de chumbo de massa 5 kg, cuja temperatura se eleva de 20 °C a 30 °C após ter recebido 50 golpes. Admita que 80% da energia mecânica seja retida pelo chumbo. Determine:

- a) a altura de queda equivalente do martelo em cada golpe;
b) a velocidade do martelo no momento do golpe.

(Dados: calor específico do chumbo = 0,031 cal/g °C; $g = 10 \text{ m/s}^2$; 1 cal = 4,18 J)

Desenvolvimento e Resolução Matemática:**1. Determinação do calor retido pelo bloco de chumbo (Q_{retido}):**

Dados do bloco de chumbo: $m_{\text{chumbo}} = 5 \text{ kg} = 5000 \text{ g}$, $c_{\text{chumbo}} = 0,031 \text{ cal/g °C}$, $\Delta T = 30 \text{ °C} - 20 \text{ °C} = 10 \text{ °C}$

$$Q_{\text{retido}} = m_{\text{chumbo}} \cdot c_{\text{chumbo}} \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{retido}} = 5000 \cdot 0,031 \cdot 10 = 1550 \text{ calorias}$$

Convertendo para Joules (1 cal = 4,18 J):

$$Q_{\text{retido}} = 1550 \cdot 4,18 = 6479 \text{ Joules}$$

2. Determinação da energia mecânica total dos golpes (E_{mec}):

Sabendo que 80% da energia mecânica total se converteu no calor retido pelo chumbo:

$$Q_{\text{retido}} = 0,80 \cdot E_{\text{mec}} \implies 6479 = 0,80 \cdot E_{\text{mec}}$$

$$E_{\text{mec}} = \frac{6479}{0,80} = 8098,75 \text{ Joules}$$

3. Energia mecânica por golpe isolado (E_{golpe}) para 50 golpes:

$$E_{\text{golpe}} = \frac{8098,75}{50} = 161,975 \text{ Joules}$$

4. Resolução do item (a) – Altura de queda equivalente (h):

A energia mecânica do golpe equivale à energia de queda livre do martelo de massa $M = 2 \text{ kg}$:

$$E_{\text{golpe}} = M \cdot g \cdot h$$

$$161,975 = 2 \cdot 10 \cdot h \implies 20 \cdot h = 161,975$$

$$h = \frac{161,975}{20} \approx 8,1 \text{ metros}$$

5. Resolução do item (b) – Velocidade do martelo no impacto (v):

A energia cinética do martelo no instante do choque corresponde à energia de queda livre:

$$E_{\text{golpe}} = 0,5 \cdot M \cdot v^2$$

$$161,975 = 0,5 \cdot 2 \cdot v^2$$

$$v^2 = 161,975$$

$$v = \sqrt{161,975} \approx 12,7 \text{ m/s}$$

Resposta

a) Aproximadamente 8,1 m. b) Aproximadamente 12,7 m/s.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização do Quadro:** Escreva a sequência lógica de transformações: 50 golpes mecânicos $\rightarrow$ 80% convertidos em calor $\rightarrow$ aquecimento do chumbo. Faça as contas de conversão de calorias em Joules passo a passo na lousa.
- **Gestos de Câmera:** Faça o gesto de martelar vigorosamente sobre o bloco de chumbo imaginário na mesa do laboratório. Explique que o impacto deforma o metal e faz as moléculas vibrarem de forma violenta, elevando a temperatura de 20 °C para 30 °C.
- **Alerta de Pegadinha:** O maior perigo nesta questão é confundir a massa do martelo ($M = 2 \text{ kg}$, que realiza o trabalho) com a massa do bloco de chumbo ($m = 5 \text{ kg}$, que sofre o aquecimento). Destaque essa diferença usando subscritos bem nítidos M_m e m_c .